

FlowGuard 项目说明

事前防退回 · 事中破黑箱 · 事后好对账 | 2026 创青春 AI 黑客松 · 自由创新赛道

一、产品概述

FlowGuard 是一款面向外贸工贸企业与跨境服务商的 AI 驱动跨境结算决策辅助平台，专注于付款前合规风险预检、多持牌通道智能路由、结算链路透明化追踪与全流程凭证智能对账，帮助企业降低汇款退回风险、消除中间行信息黑箱、提升跨国结算与财务对账效率。

产品定位为纯软件决策支持工具：不持牌、不经手资金、不做加密兑换/转账，所有资金结算均由持牌金融机构完成，平台只提供风险预检、比价选路、指令生成与透明追踪。

二、目标用户与核心痛点

目标用户：外贸企业出纳 / 财务、跨境电商、以及为海外供应商做结算的中小企业。

盲发付款	付款前无法预知退回风险与合规问题，常常“先失败、再返工”。
选路靠感觉	境外持牌通道与本地法币二选一，费用更高、失败率更高。
资金黑箱	钱经过多层中间行，卡在哪家、为何被卡、还要多久，全都看不见。
对账繁琐	多通道、多币种、多笔付款的进度、凭证与核销分散、易错。

三、三大核心功能（事前 / 事中 / 事后）

① 事前防退回 · 收款方信息预检

付款前对收款账户智能校验、按国别规则适配、给出退回概率与命中因子，并生成合规风险提示报告与供应商核实工单——先拦截，而非先失败。

② 事中破黑箱 · 结算链路透明化追踪

逐跳看清资金流经的每一层中间行，标注透明度（清晰/部分/黑箱）与滞留卡点；并在多类持牌通道间按费用/时效/退回率比价选路，AI 解释为什么推荐这条路径。

③ 事后好对账 · 统一结算状态与对账看板

聚合各通道汇款进度、中转链路信息与交易凭证，实现多笔跨国付款台账可视化，并自动完成应收 vs 实收的对账核销与导出。

四、AI 在产品中的作用

风控决策由确定性规则引擎负责（可解释、可复现）；DeepSeek AI 作为补充信号与解释层：

- 预检阶段：补充语义/情境风险，只加警示、不降低规则分，并把检查项翻译成通俗解释与修复步骤；
- 选路阶段：用自然语言解释“为什么推荐这条路径、它比其他通道好在哪”，可解释、可复核；
- 追踪阶段：用自然语言说明资金当前所处链路节点与状态。

五、应用页面（对应底部导航）

首页 · 付款控制台 (/)	待办付款、进行中笔数与整体退回风险一屏概览，是进入各流程的入口。
付款 · 新建付款向导 (/pay)	录入收款方 → 退回预检 → 多通道比价选路 → 双人放行，生成付款指令。
收款人 · 收款人台账 (/suppliers)	按国家分组的收款人，含 SWIFT/IBAN、可用通道与历史失败记录。
审批 · 审批队列 (/review)	Maker-Checker：出纳提交的每笔指令在此等第二签批准，通过后才放行。
工单 · 核实与退回案例 (/cases)	跟踪收款人核实请求，并研究真实退回案例，沉淀为可复用经验。
历史 · 付款历史 (/history)	每一笔已选路付款及其预检快照与所选通道，全程可回溯。

六、技术架构

- 前端/应用：Next.js 15（App Router）+ React + TypeScript + Tailwind，移动端优先；react-i18next 中英双语。
- 风控内核：确定性退回风险规则引擎（可解释、可复现）+ DeepSeek 补充语义信号层。
- 数据模型：付款指令 / 收款人台账 / 工单 / 到账确认 / 对账，全链路数据流转。
- 工程质量：全站 TypeScript 0 error、中英双语键对齐、关键路由端到端可跑。

七、合规边界（产品底线）

不持牌	不持有任何支付/金融牌照，不以金融机构身份展业。
不经手资金	不收款、不放款、不托管资金；平台任何环节都不流经资金。
不做加密兑换/转账	不提供稳定币/加密货币的兑换、托管或转账服务。
由持牌机构结算	所有资金结算均由持牌金融机构完成；平台只做风控、比价选路、生成指令与透明追踪。

在线演示：/hackathon | 路演材料：FlowGuard-Hackathon-Pitch.pptx | 一人团队，独立完成 App 全部内容。